INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Aracati

AVALIAÇÃO AP2 N2 – 2024.2
DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Classes e Objetos, Agregação/Composição, Herança

Nome:

Instruções: Responda às questões a seguir dentro do quadro e utilizando exclusivamente esta folha. O uso de computador não é permitido.

A identação do código será criteriosamente avaliada.

1) (5.0 pontos) Desenvolva uma classe utilitária para servir de **Agenda Telefônica.** Implemente métodos para adicionar, remover e buscar contatos na agenda. É importante que os dados da agenda fiquem protegidos contra vazamento de dados, então utilize encapsulamento.

2) (5.0 pontos) Você foi contratado por uma empresa para desenvolver um sistema de gerenciamento de veículos. Cada veículo possui características como **marca**, **modelo** e **ano**. Existem dois tipos de veículos no sistema: carros e motocicletas. A classe base deve ser chamada de **Veiculo**, e as classes derivadas devem ser chamadas de **Carro** e **Motocicleta**. Crie a classe base **Veiculo** com os atributos **marca**, **modelo** e **ano**. Crie o método **exibir_dados()** na classe base. Crie as subclasses **Carro** e **Motocicleta** que herdam de Veiculo. Cada uma deve implementar o método **emitir_som()**, exibindo uma mensagem específica para o tipo de veículo, como "Buzina de carro" ou "Som de motocicleta".
O programa deve **instanciar um objeto de cada subclasse** e exibir as informações e sons correspondentes.